PROYECTO DE CÁTEDRA

VetNotify

Notificaciones multicanal para operaciones veterinarias

DevOps y Métricas de Software · Escenario 1

Dos aplicaciones, dos canales

Agenda Veterinaria

Confirma, reprograma o cancela citas.

Laboratorio Veterinario

Informa que llegó una muestra o que hay un resultado ficticio.

Correo de prueba

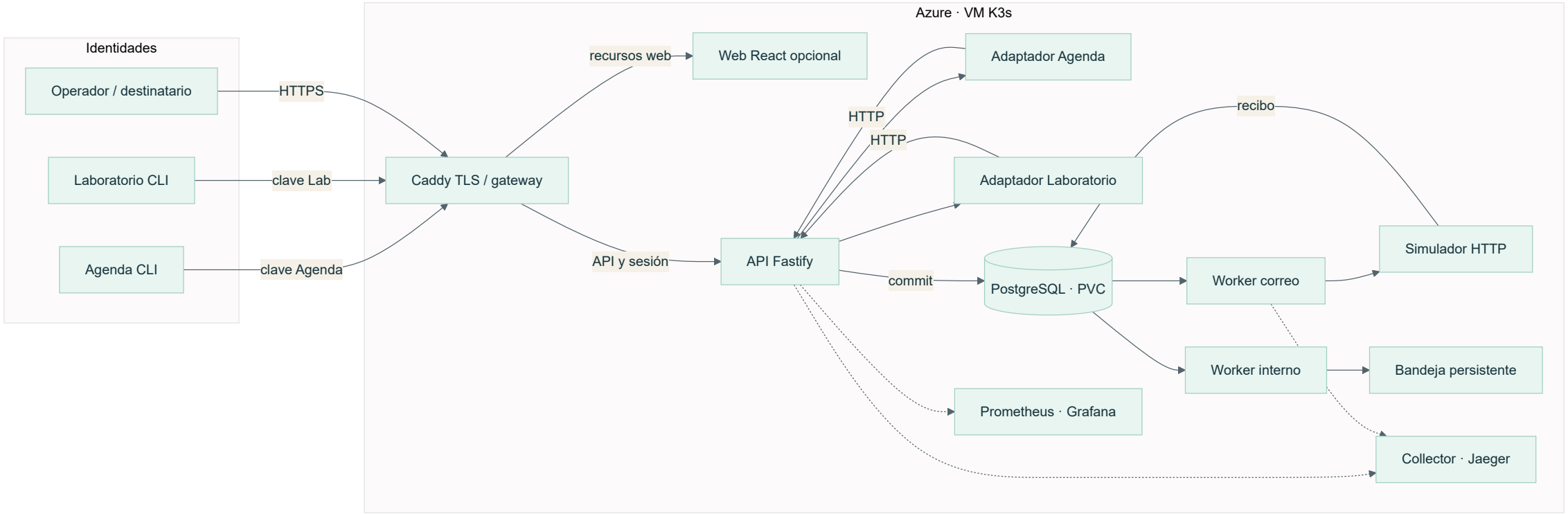
El simulador guarda un recibo verificable.

Bandeja interna

El destinatario consulta sus avisos persistentes.

Cada aplicación usa una credencial de máquina propia.

Componentes y límites de confianza



Caddy y gateway separan la API de la web. El PVC conserva PostgreSQL tras recrear el Pod.

Aceptación durable

Paso	Registro
Identidad	La clave de máquina identifica el origen.
Transacción	Inserta notificación, trabajo e historial accepted/pending.
Respuesta	HTTP 202, Location e ID después del commit.
Efecto	Un worker registra el recibo de correo o la entrada de bandeja.

Una falla de PostgreSQL produce 503 en la API directa.

Idempotencia y reintentos

Recepción

- Alcance por aplicación, canal y clave.
- Un replay devuelve el ID original.
- Payload distinto con la misma clave responde 409.
- TTL de 24 h desde la primera aceptación.

Entrega

- Máximo de tres intentos por ID.
- Espera persistida de 2 s y luego 4 s.
- HTTP 503 vuelve a la cola.
- Rechazo permanente termina tras un intento.

Leases y reproceso explícito

Caída del worker

El intento ya tiene número y token en PostgreSQL.

Al vencer el lease, otro worker conserva el contador y recupera la operación.

Orden del operador

Una derivada recibe su propio ID, trabajo y auditoría.

La original conserva el fallo y el historial para el análisis.

El token vencido pierde el derecho de aplicar resultados.

Terraform y K3s en Azure

Decisión	Configuración
Cómputo	VM D2s v4, 2 vCPU y 8 GiB en México Central.
Estado	Blob privado con OAuth, lease y versiones.
Arranque	Cloud-init instala K3s y Caddy con versiones fijadas.
Persistencia	PVC local-path para PostgreSQL, Prometheus, Grafana y Jaeger.

El cambio de tamaño conservó el disco, la IP y la zona.

Checks, revisión y digests

Integración

- verify prueba código, API y navegador.
- iac valida Terraform y Kustomize.
- main exige checks y revisión independiente.

Publicación y promoción

- GHCR vincula la imagen con commit y workflow.
- Validación comprueba el digest antes de promover.
- Producción requiere un PR aprobado con los digests.

Producción verificada con los digests aprobados en el PR #2.

Ambientes, acceso y salud

Control	Efecto
Namespaces dev/prod	Configuración, base, PVC y secretos separados.
TLS y NSG	Caddy sirve HTTPS. SSH tiene una IP autorizada.
Readiness	Sin base disponible, Kubernetes retira el endpoint.
Liveness	El kubelet reinicia un contenedor que falla la probe.

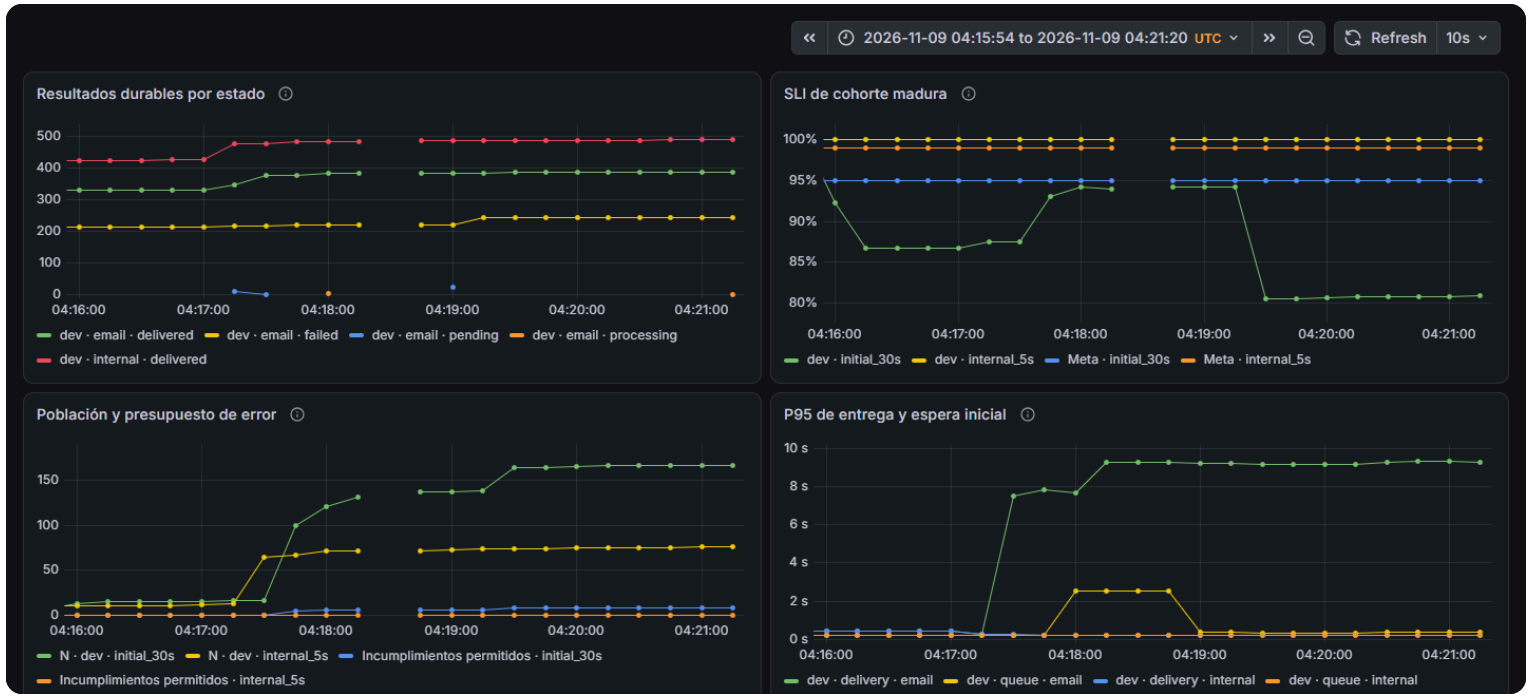
Cohortes y presupuestos

Indicador	Población y objetivo
Entrega inicial en 30 s	Originales de ambos canales. Meta 95% en 15 min.
Bandeja en 5 s	Originales internos. Meta 99% en 15 min.
Aceptación durable	Peticiones válidas de la sonda con lectura persistente / total válido.

Ventana de aceptación [t − W − D, t − D). Los pendientes vencidos cuentan en N.

Dashboard de operación

- Resultados y tamaño de la cohorte.
- P95 de entrega y espera.
- Pendientes, latidos y capacidad.
- Fallos y reintentos por canal.



Vista del dashboard de 10 paneles. Prometheus recopila cada 5 s.

Degradación controlada de correo

UTC	Observación
04:18:54	Se activó HTTP 503 sostenido para correo.
04:19:07	La condición superó el umbral. Prometheus observó firing con 64.1% de fallos.
04:19:25	Se restauró el modo sano y un correo nuevo se entregó.
04:21:10	La alerta volvió a normal al salir los fallos de la ventana.

24 correos fallaron tras tres intentos. Un aviso interno se entregó durante el incidente.

Recuperación de una versión

Diagnóstico

Kubernetes reporta el error al intentar descargar una imagen de prueba inexistente.

Se revisan eventos, condiciones y el digest de la versión previa.

Verificación

Rollout undo devuelve el Deployment a su revisión anterior.

La prueba comprobó una entrega previa conservada y una nueva entrega exitosa.

El rollback cambia el Deployment. PostgreSQL conserva el volumen.

Operación bajo demanda

Concepto	Tarifa o medida
VM D2s v4	US$0.106 por hora de cómputo.
Disco E6	US$5.28 por mes, más operaciones.
IPv4 Standard	US$0.005 por hora.
Cargos observados	US$0.40 antes de impuestos al cierre de producción del 9 de noviembre.
Control	US$20/mes de presupuesto de aviso. El equipo controla el acumulado de US$100.

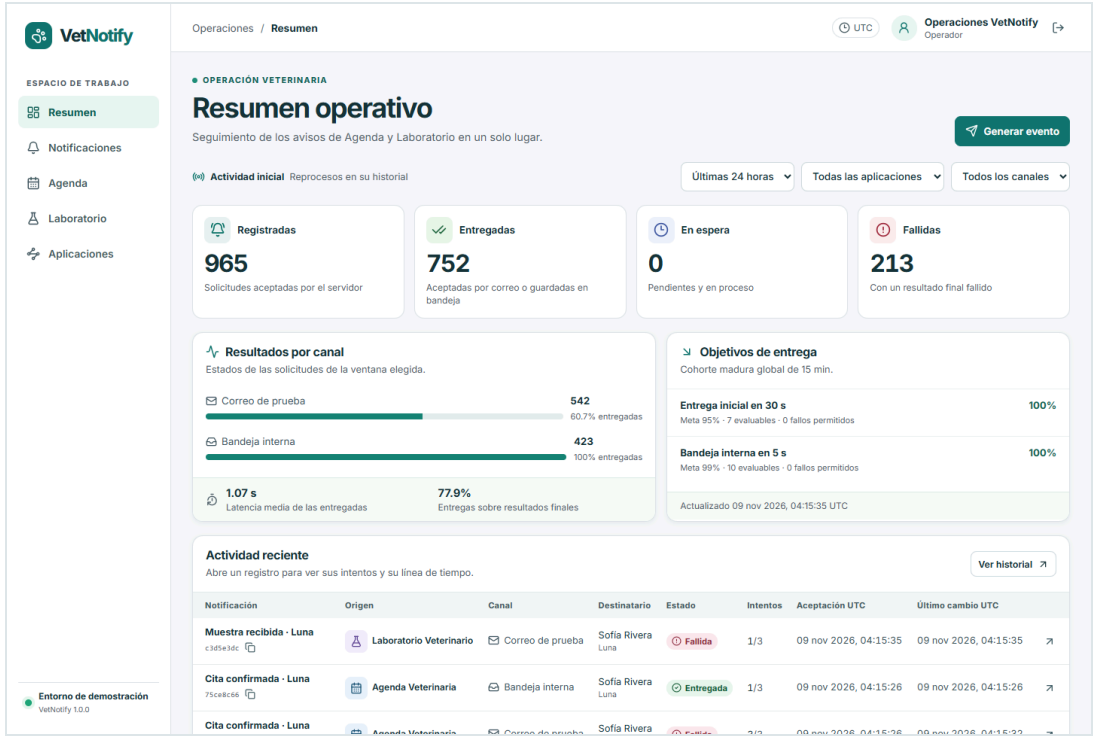
La desasignación corta el cómputo. La IP y el disco permanecen.

Dos recorridos verificados

Lote P1-1 · 100 notificaciones

95 entregadas y 5 fallidas esperadas en el lote controlado.

- API comprobada con la web a cero en K3s.
- Chrome recorrió ambos emisores y la bandeja a 360 px.
- 8 entregas sanas en producción por CLI y Chrome.



La captura muestra el resumen acumulado de validación. La matriz y los guiones están en el repositorio.